

Insper

Aluno(a): _____

Curso: _____ N° de matrícula: _____

Turma: _____ Professor(a): _____

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia
Simulado 3 da Avaliação Final — AF

SIMULADO 3

Prezado(a) Aluno(a),

Você terá **180 minutos (3 horas)** a partir do início oficial da prova para concluir esta avaliação. Administre bem o seu tempo. Leia atentamente as instruções a seguir e as questões da prova antes de começar a resolvê-la.

1. Identifique-se com letra legível em todas as folhas de prova.
2. Esta avaliação é composta de **8 questões** organizadas em **4 blocos** temáticos, totalizando **100 pontos**. Verifique se a prova está completa e/ou se há problemas de impressão e comunique o aplicador **antes** de iniciar a prova. Comunicação posterior não será considerada.
3. Para a resolução das questões, utilize apenas os campos demarcados e não destaque as folhas de prova.
4. Nos itens de **Verdadeiro ou Falso**, a cada **2 (dois) itens errados anula-se 1 (um) item correto** (nota dos itens $V/F = \max\{0, \text{acertos} - \text{erros}/2\} \times \text{valor do item}$). Itens deixados em branco não são contabilizados como erro.
5. A resolução da prova poderá ser feita a lápis ou a caneta. Avaliações feitas a lápis, no entanto, **não serão revisadas pelo professor**.
6. Em caso de dúvida sobre alguma questão desta avaliação, redija um texto na folha de prova explicitando-a para que o professor avalie a pertinência durante a correção.
7. É permitida a consulta a **1 (uma) folha A4** (frente e verso) de anotações próprias e o uso de **calculadora não programável**. Portar qualquer outro material — celular (ligado ou desligado), tablet, notebook, livros e demais anotações — constitui violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretará sanções nele previstas.
8. Consultas a colegas constituirão violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretarão sanções nele previstas. Faça o seu trabalho de maneira ética!
9. Você somente poderá sair da sala depois de entregar a prova. Caso necessite sair durante a realização da avaliação, peça autorização antecipadamente ao aplicador.

Boa Prova!

Para uso exclusivo do Professor

Orientações durante a avaliação:

Permitido utilizar folha para rascunho/anotações?	() SIM	(X) NÃO
Permitido realizar consulta de material? (<i>1 folha A4, frente e verso</i>)	(X) SIM	() NÃO
Permitido uso de calculadora? (<i>não programável</i>)	(X) SIM	() NÃO

Após a correção da avaliação:

Avaliação passível de revisão?	() SIM	() NÃO
--------------------------------	---------	---------

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor

(25 pontos)

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A difusão de análogos de GLP-1 (Ozempic, Mounjaro) reduz o apetite e o consumo de ultraprocessados, levando fabricantes de alimentos a revisar portfólios. Modele um consumidor que reparte a renda entre ultraprocessados (x_1 , em unidades), tratamento com GLP-1 (x_2 , em meses de acesso) e um bem composto (x_3 , numerário, com $p_3 = 1$). A demanda marshalliana estimada por ultraprocessados é $x_1^M(p_1, p_2, m) = 40 - 5p_1 + 2p_2$, em que p_2 é o preço mensal do tratamento com GLP-1. Avalie no ponto $p_1 = R\$ 4$ e $p_2 = R\$ 10$. Qual é a elasticidade-preço cruzada $\varepsilon_{12} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \cdot \frac{p_2}{x_1^M}$ e como se classificam, em termos *brutos*, ultraprocessados e tratamento GLP-1?

- A. $\varepsilon_{12} = +2$; substitutos brutos.
- B. $\varepsilon_{12} = -0,5$; complementos brutos.
- C. $\varepsilon_{12} = +0,5$; substitutos brutos.
- D. $\varepsilon_{12} = +0,2$; substitutos brutos.
- E. $\varepsilon_{12} = +1$; substitutos brutos.

b) (3 pontos) Com Azul e Gol em recuperação judicial em 2025 e malha aérea reduzida, parte dos passageiros migrou para o transporte rodoviário de longa distância. Considere um consumidor para quem passagens rodoviárias interestaduais (x_1) são um *bem inferior*. Num dado ponto de preço e renda, estimam-se: efeito total marshalliano $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -2$, quantidade demandada $x_1^M = 10$ e propensão marginal $\frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -0,3$. Aplicando a equação de Slutsky para o próprio preço, $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$, qual é o valor do efeito-substituição $\frac{\partial h_1}{\partial p_1}$ nesse ponto?

- A. -5

- B. -2
- C. +1
- D. -3
- E. +3

c) (2 pontos, V ou F) A Movida montou frotas de carros elétricos para aluguel a motoristas de aplicativo, e um desses motoristas, que aluga um EV da locadora para rodar nos apps, demanda sessões de recarga (x_1) ao longo do mês, tratando-as como um *bem normal*. Suponha preferências contínuas, estritamente monótonas e estritamente convexas, com solução interior. **Afirmção:** diante de uma alta no preço da sessão de recarga, a demanda *hicksiana* (compensada) por recargas cai *mais* — em módulo — do que a demanda *marshalliana*.

d) (2 pontos, V ou F) Em 2024, o governo brasileiro zerou temporariamente o imposto de importação sobre o arroz diante da alta de preços no varejo. Considere um consumidor que reparte a renda entre arroz (x_1) e um bem composto (x_2), com preferências contínuas, estritamente monótonas, estritamente convexas e duas vezes diferenciáveis, e solução interior. Sejam $h_1(p_1, p_2, \bar{u})$ e $h_2(p_1, p_2, \bar{u})$ as demandas hicksianas. **Afirmção:** a matriz de Slutsky é simétrica, de modo que $\frac{\partial h_1}{\partial p_2} = \frac{\partial h_2}{\partial p_1}$; ainda assim, daí *não* decorre que as derivadas cruzadas *marshallianas* coincidam, pois em geral $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \neq \frac{\partial x_2^M}{\partial p_1}$.

Quadro-resposta do Bloco 1 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 2. (15 pontos) Em 2025, o tarifaço dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras encareceu, no varejo americano, produtos como o suco de laranja, do qual o Brasil é o maior exportador mundial. Considere um consumidor norte-americano que reparte sua renda mensal entre suco de laranja de origem brasileira (x_1 , em litros) e um bem composto (x_2 , numerário, com $p_2 = 1$), segundo preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Sua renda disponível para essas categorias é $m = R\$ 80$ e o preço do suco, *sem* tarifa, é $p_1^0 = R\$ 1$ por litro. Suponha que a tarifa funcione como um imposto *específico* de $t = R\$ 3$ por litro, repassado integralmente ao consumidor, de modo que o preço passe a $p_1^1 = p_1^0 + t = R\$ 4$. A receita arrecadada com a tarifa é $R_{\text{arr}} = t x_1$, avaliada na quantidade efetivamente consumida sob a tarifa. Em todos os itens, considere solução interior.

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização da utilidade (UMP) e derive as demandas marshallianas $x_1^M(p, m)$ e $x_2^M(p, m)$ em forma fechada para esta Cobb-Douglas simétrica. Em seguida, calcule as cestas consumidas *antes* da tarifa ($p_1^0 = 1$) e *depois* da tarifa ($p_1^1 = 4$), e obtenha a receita tarifária $R_{\text{arr}} = t x_1$ efetivamente arrecadada.

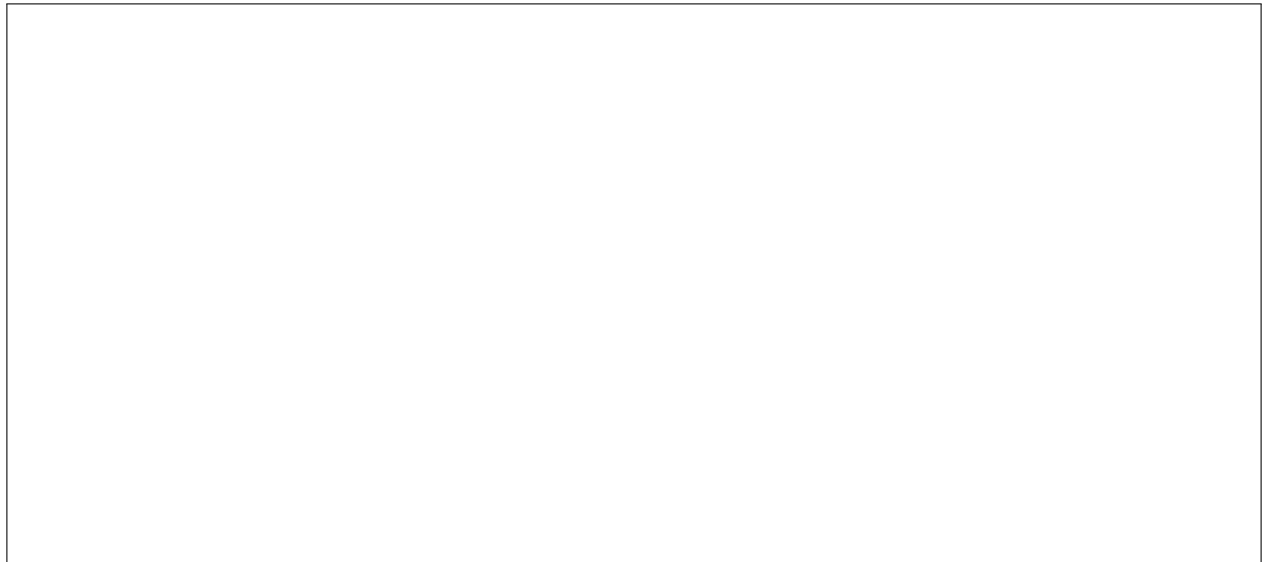
Resolução:

b) (5 pontos) Obtenha a função utilidade indireta $v(p_1, m)$ desta Cobb-Douglas e, invertendo-a em m , a função dispêndio $e(p_1, \bar{u})$ (lembre que, pelo lema de Shephard, $\partial e / \partial p_1 = h_1$). Calcule os níveis de utilidade $\bar{u}^0 = v(p_1^0, m)$ e $\bar{u}^1 = v(p_1^1, m)$. Em seguida, calcule a *variação compensadora* (CV) da tarifa — o montante que, aos preços com tarifa, devolveria o consumidor ao bem-estar pré-tarifa — e interprete o número.

Resolução:

c) (5 pontos) O Tesouro americano cogita substituir a tarifa por um imposto *lump-sum* (montante fixo) cobrado aos preços não distorcidos ($p_1^0 = 1$). (i) Calcule o lump-sum L^* que deixaria o consumidor *exatamente* no mesmo bem-estar a que a tarifa o levou ($\bar{u}^1 = 20$); mostre que L^* coincide com a *variação equivalente* (EV) da tarifa. (ii) Compare L^* com a receita $R_{\text{arr}} = 30$ arrecadada pela tarifa e identifique o *peso-morto* (excess burden). (iii) Argumente, via dualidade, *por que* a tarifa específica é dominada pelo lump-sum equivalente — isto é, de onde surge a perda de eficiência.

Resolução:



Bloco 2 — Equilíbrio Geral

(25 pontos)

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A renegociação do Anexo C de Itaipu entre Brasil e Paraguai recolocou no centro do debate a troca de energia por bens industrializados entre as duas economias. Modele-as como duas economias com fronteiras de possibilidades de produção *lineares* (custo de oportunidade constante) entre energia (x_1) e bens industrializados (x_2). Empregando *toda* a sua capacidade, o Paraguai produz, no máximo, 60 de energia *ou* 20 de industrializados; o Brasil produz, no máximo, 40 de energia *ou* 40 de industrializados. Medindo o preço relativo da energia em unidades de bem industrializado por unidade de energia, o intervalo de preços relativos que torna o comércio mutuamente vantajoso para os dois países é:

- A. $(0, \frac{1}{3})$
- B. $(\frac{1}{2}, 2)$
- C. $(1, 3)$
- D. $(\frac{1}{3}, 1)$
- E. $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$

b) (3 pontos) A Serena Energia (ex-Ômega Energia), geradora com grandes parques eólicos na Bahia, vende energia no mercado livre e tem receita que depende do regime de ventos. Há dois estados da natureza para o próximo ciclo: s_1 = vento forte (geração abundante) e s_2 = vento fraco (geração escassa). O mercado é completo e livre de arbitragem. Negociam-se: o título X — paga R\$ 3 em s_1 , R\$ 1 em s_2 , custa R\$ 1,90 — e o título Y — paga R\$ 1 em s_1 , R\$ 2 em s_2 , custa R\$ 1,30. A Serena quer precificar um contrato Z que paga R\$ 10 em s_1 e

R\$ 30 em s_2 (mais recursos quando o vento falha). Pela ausência de arbitragem, o preço de Z é:

- A. R\$ 19
- B. R\$ 17
- C. R\$ 18
- D. R\$ 16
- E. R\$ 12

c) (2 pontos, V ou F) Sob o tarifação dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras (2025), modele o fluxo de caixa futuro da Embraer como dependente de dois estados da natureza: s_1 = tarifa mantida (caixa baixo) e s_2 = tarifa suspensa (caixa alto). Suponha que o *único* ativo negociável seja um título livre de risco que paga 1 em *ambos* os estados, e que nenhum outro contrato contingente exista. **Afirmção:** nesse mercado, a Embraer *não* consegue transferir recursos do estado favorável para o desfavorável — o espaço de carteiras atingíveis é unidimensional, de modo que o risco específico do tarifação é não-segurável.

d) (2 pontos, V ou F) Após as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, seguradoras passaram a oferecer a rizicultores *seguro paramétrico* de chuva: a indenização é disparada por um gatilho *objetivo* — por exemplo, o índice pluviométrico medido em uma estação meteorológica de referência ultrapassar certo limiar. Modele o futuro por estados da natureza definidos por esse índice. **Afirmção:** por estar atrelado a um estado da natureza objetivamente verificável (a leitura da estação), esse seguro paramétrico *elimina integralmente* o risco de receita do produtor de arroz, sem deixar risco residual.

Quadro-resposta do Bloco 2 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 4. (15 pontos) A nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS), inaugurada em 2024, é a maior linha única de celulose do mundo. Modele uma economia competitiva com *produção* e dois bens: um insumo-base z (madeira e energia, em unidades padronizadas, que também é consumido como bem composto x_1) e celulose x_2 (em milhares de toneladas). Há um único consumidor representativo, dono integral da firma, com dotação $\omega = (12, 0)$ — 12 unidades do insumo-base e nenhuma celulose — e preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. A firma transforma insumo em celulose pela tecnologia $q_2 = f(z) = 2\sqrt{z}$ (retornos decrescentes), escolhe z para maximizar o lucro a preços tomados como dados e *distribui* o lucro ao consumidor-acionista. Tome o insumo-base como numerário ($p_1 = 1$) e seja p o preço da celulose.

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização de lucro da firma e derive, em forma fechada como funções do preço p , a demanda de insumo $z^*(p)$, a produção de celulose $q_2^*(p)$ e o lucro $\pi^*(p)$. Interprete economicamente a condição de primeira ordem da firma.

Resolução:

b) (5 pontos) O consumidor-acionista tem renda igual ao valor de sua dotação *mais* o lucro distribuído pela firma. (i) Escreva sua renda $M(p)$ e derive suas demandas marshallianas x_1^M e x_2^M . (ii) Imponha o equilíbrio (clearing) do mercado de celulose, $x_2^M = q_2^*$, para encontrar o preço de equilíbrio p^* e a alocação completa. (iii) Verifique que o mercado do insumo-base também fecha (consistência com a Lei de Walras).

Resolução:

c) (5 pontos) (i) Mostre que o equilíbrio competitivo dos itens anteriores é Pareto-eficiente, resolvendo o problema do planejador $\max u(x_1, 2\sqrt{z})$ sujeito a $x_1 + z = 12$ e verificando que ele reproduz $z^* = 4$ e a mesma alocação. (ii) Estabeleça, no equilíbrio, a tripla igualdade $\text{TMS}_{1,2} = \text{TMT}_{1,2} = p_1/p^*$ e interprete-a. (iii) Argumente o que aconteceria com o *lucro* de equilíbrio se a tecnologia exibisse retornos *constantes* de escala e por que, nesse caso,

a distribuição do lucro deixaria de ter conteúdo, conectando ao papel da convexidade nos teoremas do bem-estar.

Resolução:

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos

(25 pontos)

Questão 5. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Com a regulamentação das apostas esportivas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, em vigor desde 2025, debate-se a tributação seletiva das chamadas *bets*, cujo consumo gera externalidades — endividamento de famílias, ludopatia, custos à saúde pública — não internalizadas pelo apostador. Em certo segmento, a curva de *benefício privado marginal* é $BMgP(Q) = 100 - Q$ (em reais por aposta padronizada), o custo marginal privado de oferta das plataformas é constante e igual a R\$ 40, e o *dano marginal externo* a terceiros e ao poder público é constante e igual a R\$ 20 por aposta. Qual é o imposto seletivo *por unidade* que internaliza a externalidade e restaura o ótimo social?

- A. R\$ 60
- B. R\$ 40
- C. R\$ 10
- D. R\$ 80
- E. R\$ 20

b) (3 pontos) A proliferação de satélites em órbita baixa — impulsionada por constelações como a Starlink — transformou certas faixas orbitais em um *recurso comum*: o uso é rival (mais satélites elevam o risco de colisão e de detritos para todos) mas não há exclusão

efetiva. Modele uma faixa orbital congestionável em que N é o número de satélites operados, o *benefício bruto total* gerado pela faixa seja $B(N) = N(120 - 2N)$ (em milhões de dólares por ano) e o custo de operar um satélite seja constante e igual a 40 (milhões/ano). Sob acesso livre, o número de satélites N^{AL} e o número socialmente ótimo N^* são, respectivamente:

A. $N^{\text{AL}} = 20$, $N^* = 40$

B. $N^{\text{AL}} = 30$, $N^* = 15$

C. $N^{\text{AL}} = 40$, $N^* = 20$

D. $N^{\text{AL}} = 40$, $N^* = 40$

E. $N^{\text{AL}} = 60$, $N^* = 30$

c) (2 pontos, V ou F) Considere um bem público puro — não-rival e não-exclusivo, como a iluminação de uma praça ou um sistema de alerta acessível a toda a vizinhança. **Afirmção:** para obter a curva de demanda agregada por um bem público puro, somam-se *verticalmente* as disposições marginais a pagar individuais (a cada quantidade do bem, somam-se os preços que cada agente estaria disposto a pagar por aquela unidade), ao contrário de um bem privado, em que a demanda de mercado se obtém pela soma *horizontal* das demandas individuais (a cada preço, somam-se as quantidades). A soma vertical reflete que a mesma unidade do bem público é consumida simultaneamente por todos.

d) (2 pontos, V ou F) As queimadas de 2024 lançaram fumaça que cruzou fronteiras estaduais, com material particulado atingindo capitais distantes dos focos de fogo — uma externalidade negativa *interestadual* de produção. **Afirmção:** como o dano da fumaça é interestadual, basta que um *único* estado — aquele onde se concentram os focos — institua um imposto pigouviano sobre as queimadas em seu território, calibrado para igualar o dano marginal *social total* (somado sobre todos os estados afetados); com a alíquota assim fixada, esse imposto de um só estado internaliza integralmente a externalidade interestadual e conduz a economia ao ótimo de Pareto.

Quadro-resposta do Bloco 3 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 6. (15 pontos) Após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, ganhou prioridade nacional o investimento em sistemas de alerta antecipado de desastres operados pela Defesa Civil. O alerta só chega a tempo se *todos* os elos da cadeia funcionarem — detecção meteorológica e comunicação à população — de modo que a eficácia agregada do sistema é determinada pelo *elo mais fraco*: a capacidade efetiva é $G = \min\{g_1, g_2\}$, em que $g_i \geq 0$ é o esforço investido no elo i (tecnologia de agregação *weakest-link*, ou “elo mais fraco”).

Considere dois entes federativos, 1 e 2 (estados de uma mesma bacia hidrográfica), cada um responsável por um elo. O ente i tem preferências quase-lineares $u^i(G, x_i) = a_i \ln(G) + x_i$, em que x_i é o gasto com o restante do orçamento (numerário, $p_x = 1$) e $a_i > 0$ mede quanto valoriza o sistema. O custo de uma unidade de esforço no elo é constante e igual a 1 (em numerário). Tome $a_1 = 12$ e $a_2 = 6$, e suponha soluções com $x_i > 0$.

a) (5 pontos) Sob a tecnologia *weakest-link*, $G = \min\{g_1, g_2\}$, a regra de soma de Samuelson, $\sum_i \text{TMS}^i = \text{TMT}$, deixa de descrever diretamente o ótimo. (i) Explique por que, na eficiência, é desperdício investir em qualquer elo *acima* do mínimo, de modo que o planejador iguala os elos, $g_1 = g_2 = g$. (ii) Resolvendo o problema do planejador com elos iguais, determine o nível eficiente comum g^* e a capacidade eficiente G^* . Contraste numericamente G^* com o 18 que a soma de Samuelson entregaria se a agregação fosse por soma, $G = g_1 + g_2$.

Resolução:

b) (5 pontos) Suponha agora que não haja coordenação: cada ente escolhe *voluntariamente* seu esforço $g_i \geq 0$, tomando o do outro como dado (equilíbrio de Nash), ainda sob $G = \min\{g_1, g_2\}$. (i) Mostre que a melhor resposta do ente i é $g_i = \min\{a_i, g_j\}$ e explique por que ninguém escolhe esforço acima do do vizinho nem acima de sua própria demanda a_i . (ii) Caracterize o conjunto de equilíbrios de Nash (note que há multiplicidade) e identifique o nível comum máximo sustentável. (iii) Compare o melhor equilíbrio voluntário com o eficiente $g^* = 9$ e diga por que persiste subprovisão, mesmo no melhor caso.

Resolução:

c) (5 pontos) O governo federal decide induzir a provisão eficiente atuando sobre o *elo fraco*: oferece ao ente 2 (menor valoração) um *subsídio por unidade de esforço* à alíquota $s \in (0, 1)$, de modo que o custo efetivo de cada unidade do elo 2 cai para $1 - s$ (o do ente 1 permanece 1). A agregação segue *weakest-link*, $G = \min\{g_1, g_2\}$. (i) Reescreva a demanda individual do ente 2 sob o subsídio (o nível comum que ele aceita sustentar). (ii) Determine a alíquota s^* que torna o ente 2 disposto a igualar o elo no nível eficiente $g^* = 9$, verificando que então o ente 1 também o iguala. (iii) Calcule o custo do programa para a União.

Resolução:

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens a) e b), assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens c) e d), responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas

no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Em 2025 a BYD ampliou a produção de carros elétricos na fábrica de Camaçari (BA) e passou a oferecer garantia estendida de bateria. Cada montadora conhece a robustez da própria bateria; o comprador, não. Há dois tipos, com probabilidade de falha dentro da garantia dada por

Tipo	Prob. de falha
robusta	$p_H = 0,1$
frágil	$p_L = 0,5$

Um carro percebido como “robusto” vende por um prêmio $\Delta = R\$ 6$ mil sobre um “frágil”. A garantia compromete a montadora a pagar B (em mil reais) a cada falha, com custo esperado $p_i B$ para o tipo i . Para a garantia funcionar como sinal separador (a robusta oferece, a frágil não imita), qual o menor B ?

A. $B = 6$

B. $B = 12$

C. $B = 15$

D. $B = 60$

E. Qualquer $B > 0$ separa, pois a garantia sempre custa mais ao tipo frágil

b) (3 pontos) Sob a regulação da CVM, gestores de fundos cobram tipicamente taxa fixa de administração mais taxa de performance (o esquema “2 com 20”). Um investidor (principal) neutro ao risco contrata um gestor (agente) *neutro ao risco*, que maximiza o pagamento esperado líquido do custo de esforço; o esforço $e \in \{0, 1\}$ não é observável. O retorno bruto da carteira (em milhões de reais) segue:

	alto (100)	baixo (40)
$e = 1$	0,6	0,4
$e = 0$	0,2	0,8

O esforço custa ao gestor $R\$ 4,8$ milhões. O contrato paga base fixa mais fração s do retorno bruto. Qual a menor fração s^* que induz o esforço?

A. $s^* = 6\%$

B. $s^* = 12\%$

C. $s^* = 16\%$

D. $s^* = 20\%$

E. $s^* = 100\%$

c) (2 pontos, V ou F) A insurtech brasileira 88i, regulada via *sandbox* da SUSEP, oferece *seguro paramétrico* de atraso de voo com pagamento automático: a indenização é disparada

por um gatilho *objetivo* — o atraso registrado do voo ultrapassar certo limiar de minutos — sem que o segurado precise comprovar prejuízo. Avalie: *como o pagamento depende apenas de um gatilho objetivamente verificável (o atraso registrado), e não de nada que o segurado declare, esse seguro paramétrico elimina todas as assimetrias informacionais do contrato, não restando nem risco moral nem seleção adversa.*

d) (2 pontos, V ou F) Diversas prefeituras brasileiras alocam vagas em creches e escolas por sistemas centralizados que empregam o algoritmo de aceitação diferida (Gale–Shapley), em que um lado faz propostas e o outro aceita ou recusa provisoriamente segundo prioridades declaradas. Avalie a afirmação sobre incentivos: *no algoritmo de aceitação diferida, declarar as preferências verdadeiras é estratégia dominante para o lado que faz as propostas; já o lado que apenas recebe propostas pode, em certas configurações, obter um par melhor declarando preferências falsas.*

Quadro-resposta do Bloco 4 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 8. (15 pontos) Com a chegada de grandes *data centers* de inteligência artificial ao Nordeste — como o projeto associado à ByteDance e à Casa dos Ventos no Ceará, anunciado em 2025 —, surgem operadores que vendem *tiers* de disponibilidade (nível de redundância e SLA) a clientes que hospedam suas cargas de IA. Suponha um operador monopolista que oferece um nível de serviço $q \geq 0$ (índice de disponibilidade contratada) a um cliente, cobrando um pagamento total T . Hospedar a carga gera ao cliente um valor bruto θq , e seu excedente é $\theta q - T$. O custo do operador para entregar q é $C(q) = \frac{1}{2}q^2$. Há dois tipos de cliente quanto à intensidade de uso, $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ com $\theta_L = 6$ e $\theta_H = 10$, cada um com probabilidade $\frac{1}{2}$. Cada cliente conhece o próprio θ ; o operador, não. Todo cliente tem excedente de reserva normalizado a zero (recusa o contrato se o excedente for negativo). O operador desenha o contrato para maximizar o lucro esperado.

a) (5 pontos) Suponha que o operador *observe* o tipo θ de cada cliente (*first-best*, com discriminação perfeita). Determine os níveis de serviço q_L^{FB}, q_H^{FB} , os pagamentos T_L^{FB}, T_H^{FB} que extraem todo o excedente, e o lucro esperado do operador. Explique por que, sob informação perfeita, não há “renda informacional”.

Resolução:

b) (5 pontos) Agora o operador *não observa* o tipo (*second-best*) e oferece um *menu* $\{(q_L, T_L), (q_H, T_H)\}$, deixando cada cliente escolher. Escreva as restrições de participação (*IR*) e de compatibilidade de incentivos (*IC*) relevantes, identifique quais vinculam no ótimo, e resolva para obter q_L, q_H, T_L, T_H e a renda informacional do tipo H . Comente o resultado de “ausência de distorção no topo”.

Resolução:

c) (5 pontos) Compare *first-best* e *second-best*: calcule o lucro esperado do operador sob informação assimétrica e o custo total da assimetria (queda de lucro). Decomponha esse custo em *renda informacional* cedida ao tipo H e *perda de eficiência* pela distorção do tipo L . Por que esse custo persistiria mesmo que o operador pudesse cobrar uma “taxa de adesão” (*lump-sum*) no início do contrato?

Resolução:

